



Informe MA. Actividad: Roomba

Campus Santa Fe

Emiliano Deyta Illescas | A01785881

Martes 18 de Noviembre 2025

Simulación 1:

Este proyecto aborda la idea de crear un robot que pueda moverse por un espacio, reconocer suciedad, esquivar obstáculos y recargar su batería sin necesidad de ayuda humana. El problema que se busca resolver consiste en que este agente sea capaz de limpiar la mayor cantidad posible de un área simulada, tomando buenas decisiones para no quedarse sin energía y siempre encontrando el camino de regreso a su estación de carga. La limpieza automatizada es un reto tanto en la vida real como en entornos simulados, ya que los espacios suelen tener muebles, barreras y otros elementos que complican el movimiento de un robot, además de que su batería es limitada.

La solución planteada consistió en diseñar un agente que toma decisiones basadas en lo que ocurre a su alrededor en cada momento, sin planear demasiado hacia el futuro. Para lograrlo, se utilizó una forma de organización llamada arquitectura de subsunción, que divide su comportamiento en niveles. Estos niveles permiten que el robot decida qué hacer dependiendo de lo más urgente, por ejemplo, recargar batería antes que seguir limpiando, o limpiar una celda sucia antes de ponerse a explorar. Esta estrategia facilita que el agente actúe de manera rápida y lógica sin requerir cálculos complicados.

En cuanto al diseño del agente, su objetivo principal es sencillo: limpiar tantas celdas como sea posible sin quedar inutilizado por falta de energía. Para ello cuenta con habilidades básicas como moverse, limpiar el suelo y regresar a su estación de carga. Solo puede ver la celda en la que está parado y las ocho que lo rodean, como si tuviera una visión limitada, lo cual obliga a que explore por sí mismo el resto del ambiente. Aunque su percepción es reducida, el agente actúa de manera proactiva: revisa constantemente su nivel de batería y decide regresar a recargar cuando comienza a ser peligroso continuar. Para evaluar qué tan bien funciona, se midieron varios aspectos como la cantidad de suciedad eliminada, cuántos movimientos hizo, cuánta energía utilizó y cómo terminó la simulación.

La arquitectura de subsunción permitió organizar muy claramente sus comportamientos. El nivel más importante es el de recarga, que se activa cuando el agente está sobre la estación y todavía no recupera el 100% de energía. Le sigue un nivel que se activa cuando la batería se está acabando, lo que obliga al robot a regresar sin pensarlo dos veces. Un nivel más abajo está el comportamiento de limpieza, que ocurre solo si el agente detecta suciedad justo en su ubicación actual. Y finalmente, la base de la arquitectura es la exploración, donde el robot decide moverse y buscar áreas nuevas cuando nada más urgente está ocurriendo. Esta jerarquía de prioridades evita que tome decisiones imprudentes, como alejarse demasiado cuando ya casi no tiene batería.

El ambiente de la simulación consiste en un espacio cuadrado dividido en celdas, donde algunas están sucias, otras contienen obstáculos que no se pueden atravesar, y una es la estación de carga. Es un entorno estático y discreto, lo que significa que nada cambia por sí solo a menos que el agente actúe. Como solo existe un agente activo y este solo puede ver una parte reducida del entorno, debe avanzar, explorar, recordar su nivel de energía y

encontrar rutas seguras para regresar. Todo está configurado de manera que simula un pequeño hogar o habitación.

Durante las pruebas del sistema se recolectaron estadísticas que permiten analizar su desempeño. En una ejecución típica, el agente logró limpiar alrededor del 56% de la suciedad total antes de quedar sin energía en un punto lejano de la estación. Realizó más de 580 movimientos y recorrió casi todo el mapa, pero solo pudo limpiar una parte, principalmente debido a lo dispersa que estaba la suciedad y a que necesitó regresar varias veces a recargar. En experimentos con distintas condiciones iniciales, los resultados variaron entre 48% y 62% de limpieza, lo cual muestra que la ubicación de obstáculos y suciedad influye en su efectividad. En todas las simulaciones, el agente terminó agotando su batería lejos de la estación, lo que marca una limitación importante del modelo actual.

En conclusión, la simulación demuestra que un agente sencillo basado en reacciones inmediatas y prioridades claras puede desempeñarse bastante bien en un entorno relativamente complejo. Es capaz de navegar, administrar su energía y responder a situaciones urgentes sin necesidad de grandes cálculos. Sin embargo, también se evidencian limitaciones naturales de este tipo de sistemas, como la falta de una estrategia global que le permita evitar zonas repetidas o planear rutas de limpieza más eficientes. Esto provoca que la cobertura no sea completa y que en ambientes grandes el desempeño disminuya. Aun así, la simulación ofrece una visión valiosa del funcionamiento de agentes autónomos y abre camino a mejoras futuras, como añadir memoria de las zonas visitadas o incluir un poco de planificación para complementar su comportamiento reactivo.

Simulación 2:

En este proyecto se buscó resolver un problema que suele aparecer en distintos sistemas automatizados: la dificultad que tiene un solo agente para cubrir por completo un área grande. En la simulación anterior, donde únicamente participaba un robot de limpieza, se observó que éste lograba desplazarse, limpiar y cargar energía correctamente, pero al final sólo consiguió cubrir un poco más de la mitad del espacio disponible. Esto se debía a que la distancia hacia la estación de carga era muy grande, el recorrido era lento y no era posible terminar la tarea antes de que se agotara la batería o el tiempo máximo permitido.

Para superar estas limitaciones, en esta segunda simulación se planteó una solución basada en múltiples agentes trabajando simultáneamente dentro del mismo ambiente. La idea fue permitir que varios robots de limpieza actuaran de manera independiente, cada uno tomando decisiones por sí mismo y sin necesidad de comunicarse con los demás. Esto genera una especie de colaboración espontánea: aunque no se hablen entre sí, el simple hecho de estar presentes y cubrir distintas zonas provoca que la limpieza total sea más rápida y eficiente. En esta propuesta también se distribuyeron varias estaciones de carga por todo el mapa, de modo que cada agente pudiera recargar energía en la estación más cercana, en vez de viajar siempre hacia un único punto fijo como ocurría antes. Esta pequeña mejora estructural generó un enorme cambio en el desempeño colectivo.

El diseño de los agentes se centró en que cada uno tuviera un comportamiento sencillo pero suficiente para operar dentro del entorno. Su objetivo principal es claro: limpiar la mayor cantidad posible de celdas sin quedarse sin energía. Para lograrlo, cuentan con habilidades básicas como moverse, detectar suciedad, evitar obstáculos y recargar batería. Su percepción es limitada únicamente a su celda actual y a los espacios que los rodean, lo que obliga a los robots a explorar por sí mismos sin conocer el mapa completo. Sin embargo, poseen un comportamiento proactivo al monitorear su nivel de batería y decidir regresar a tiempo a una estación cuando están por debajo del 20%. Además, son capaces de buscar la estación más cercana mediante una exploración simple del entorno, sin necesidad de tener un mapa previo. Para medir qué tan bien funcionan, se consideraron aspectos como la cantidad de suciedad eliminada, el tiempo necesario para completar la tarea, la actividad total de cada robot y la batería con la que terminan.

El funcionamiento de estos agentes se organiza con una arquitectura llamada “subsunción”, que consiste en dividir su comportamiento en niveles de prioridad. La prioridad más alta se activa cuando la batería es baja; en ese caso, el agente interrumpe cualquier otra actividad y se dirige de inmediato a la estación más cercana para recargar. Cuando la energía ya no es un problema, el siguiente comportamiento importante es limpiar: si el robot detecta que la celda en la que se encuentra está sucia, la limpia sin dudar. Si hay suciedad en celdas vecinas, también se mueve para intentar limpiarla. Y si no hay suciedad cercana, el agente entra en un estado de exploración, donde simplemente se mueve por el entorno evitando obstáculos y otros robots. Esta forma de organización garantiza que las decisiones más críticas siempre tengan prioridad y que los robots actúen de forma coherente ante diferentes situaciones.

El ambiente donde ocurre la simulación es un espacio dividido en celdas, como si se tratara de una cuadrícula. Algunas contienen suciedad, otras son obstáculos que no se pueden atravesar y otras son estaciones de carga. Cada agente comienza en una estación diferente, lo que ayuda a que desde el principio estén distribuidos por todo el mapa. El entorno es parcialmente observable, ya que los robots solo conocen una pequeña parte del espacio a su alrededor, y es además un ambiente dinámico porque la presencia y los movimientos de otros agentes cambian constantemente la situación, aunque el mapa en sí no se modifique. Este tipo de condiciones permite simular de forma realista cómo actuaría un sistema de limpieza automatizado en una casa, oficina o almacén.

Durante la simulación se recolectaron estadísticas tanto globales como individuales. Los resultados mostraron una mejora notable respecto a la versión anterior. Con cinco agentes, la simulación logró limpiar el 100% de las celdas sucias, completando la tarea en 1218 pasos. En comparación, la simulación con un solo agente se quedó en 56% de limpieza. A nivel colectivo, los cinco agentes acumularon más de 4900 movimientos, lo cual es normal porque entre todos cubrieron muchas más áreas que un solo robot. De forma interesante, el trabajo quedó distribuido casi por completo de manera equilibrada: cada agente realizó alrededor de 990 movimientos, con diferencias mínimas entre ellos. También se observó que todos terminaron la simulación con niveles de batería aceptables, lo que demuestra que pudieron administrar bien su energía gracias a la presencia de múltiples estaciones distribuidas por el entorno.

Finalmente, al analizar los resultados se concluye que la introducción de múltiples agentes transformó radicalmente la capacidad del sistema para completar la tarea. Mientras que un solo robot era insuficiente para cubrir todo el espacio, la combinación de varios agentes trabajando simultáneamente permitió alcanzar la limpieza total de forma eficiente y con una excelente distribución del esfuerzo. La arquitectura de subsunción ayudó a que cada robot priorizara sus decisiones de manera lógica, y la presencia de estaciones repartidas por el mapa evitó que el sistema colapsara por falta de energía. A pesar de ciertas desventajas, como la repetición ocasional de movimientos por parte de robots que intentan limpiar la misma celda, el desempeño general fue sólido y efectivo. Esta simulación muestra que los sistemas multi-agente pueden ser una solución valiosa para problemas que requieren cobertura amplia, robustez y autonomía, y abre la puerta a futuras mejoras como incorporar memoria, comunicación o estrategias más sofisticadas de distribución del trabajo.